MIXTURE AND ALLIGATION

SHEET - 1

1. **In two alloys, the ratio of Aluminium to Zinc are 5 : 6 and 3 : 5. If 242 kg of the first alloy and 144 kg of the second alloy are mixed, then the ratio of Aluminium and Zinc in the new alloy will be:**
दो मिश्र धातुओं में, एल्युमिनियम और जिंक का अनुपात 5: 6 और 3 : 5 है। यदि पहली मिश्रधातु के 242 kg और दूसरी मिश्रधातु के 144 kg को आपस में मिलाया जाए, तो नई मिश्रधातु में एल्युमिनियम और जिंक का अनुपात क्या है?
[a] 93 : 100 [b] 82 : 111
[c] 68 : 125 [d] 76 : 117

2. **A 40-litre mixture contains 25% alcohol and 75% water. If 10 litres of water are added to the mixture, the percentage of alcohol in the new mixture is:**
एक 40 लीटर मिश्रण में 25% अल्कोहल और 75% पानी है। यदि मिश्रण में 10 लीटर पानी मिलाया जाता है, तो नए मिश्रण में अल्कोहल का प्रतिशत क्या होगा?
[a] 27% [b] 18%
[c] 20% [d] 25%

3. **3 liters of pure petrol is added to 13 liters of a mixture of petrol and ethanol containing 40% petrol. Find the percentage of ethanol in the resulting mixture.**
40% पेट्रोल वाले पेट्रोल और इथेनॉल के 13 लीटर मिश्रण में 3 लीटर शुद्ध पेट्रोल मिलाया जाता है। परिणामी मिश्रण में इथेनॉल का प्रतिशत ज्ञात कीजिए।
RRB NTPC 19/03/2021 (Morning)
[a] 48.75% [b] 48.25%
[c] 49.25% [d] 48.50%

4. **A 10-liter sugar solution containing 76% water is placed in the sun for 5 days. After 5 days, if the water content in the solution remains 20%, what is the volume of the remaining solution?**
76% जल मिश्रित 10 लीटर चीनी के एक विलयन को 5 दिनों के लिए धूप में रखा जाता है। 5 दिनों बाद, यदि विलयन में जल की मात्रा 20% रहती है तो शेष विलयन का परिमाण ज्ञात करें?
[a] 3 लीटर [b] 5 लीटर
[c] 4 लीटर [d] 6 लीटर

5. **Three bottles of the same capacity are 30%, 40% and 25% full of orange juice, respectively. They are filled up completely by adding apple juice. The contents of the three bottles are emptied into another vessel. What is the percentage of apple juice in the mixture?**
समान धारिता की तीन बोतलें क्रमशः 30%, 40% और 25% संतरे के जूस से भरी हुई है। सेब का जूस मिलाकर बोतलों को पूरी तरह भर दिया गया। तीनों बोतलों की सामग्रियों को एक अन्य पात्र में उड़ेल दिया गया। इस मिश्रण में सेब के जूस का प्रतिशत ज्ञात करें।
[a] 72% [b] 65%

Gagan Pratap Sir Maths

[c] $51\frac{2}{3}\%$ [d] $68\frac{1}{3}\%$

6. 15 liters of a solution containing 40% acid and 60% water is mixed with 25 liters of a solution containing 60% acid and 40% water. Find the percentage of water in the resulting mixture.

15 लीटर घोल जिसमें 40% एसिड और 60% पानी है उसमें 25 लीटर ऐसा घोल मिलाया जाता है जिसमें 60% एसिड और 40% पानी है। परिणामी मिश्रण में पानी का प्रतिशत ज्ञात करें।

[a] 50% [b] 38%
[c] 60% [d] 47.50%

7. Pomegranate juice contains 10% sugar solution and orange juice contains 30% sugar solution. What is the percentage of sugar solution in a mixture of two litres of pomegranate juice and three litres of orange juice?

अनार के रस में 10% चीनी का घोल होता है और संतरे के रस में 30% चीनी का घोल होता है। दो लीटर अनार के रस और तीन लीटर संतरे के रस के मिश्रण में चीनी के घोल का प्रतिशत कितना है?

(SSC CHSL 2024)

[a] 22% [b] 25%
[c] 20% [d] 40%

8. A container holds 63 liters of a mixture of apple juice and water. The ratio of apple juice to water is 3 : 4. If 14 liters of the mixture are removed and 6 liters of water are added, what will be the approximate percentage of apple juice in the final mixture?

एक पात्र में 63 लीटर सेब रस और पानी का मिश्रण है। सेब रस और पानी का अनुपात 3 : 4 है। यदि इसमें से 14 लीटर मिश्रण निकाल लिया जाये और 6 लीटर पानी मिला दिया जाये, तो अंतिम मिश्रण में सेब रस लगभग कितने प्रतिशत होगा?

[UPSI, 15 Dec., 2017 Batch 2]

[A] 18% [B] 30%
[C] 28% [D] 35%

9. A vessel contains a 32litre solution of acid and water in which the ratio of acid and water is 5:3. If 12litres of the solution are taken out and $7\frac{1}{2}$ litres of water are added to it, then what is the ratio of acid and water in the resulting solution?

एक बर्तन में अम्ल और जल का 32 लीटर घोल है, जिसमें अम्ल और जल का अनुपात 5: 3 है। जब बर्तन में से 12 लीटर घोल निकाल लिया जाता है और बर्तन में $7\frac{1}{2}$ लीटर जल मिला दिया जाता है, तो प्राप्त घोल में अम्ल और जल का अनुपात क्या होगा?

[a] 4 : 7 [b] 8 : 11
[c] 4 : 9 [d] 5 : 6

Gagan Pratap Sir Maths

10. A beaker contains acid and water in the ratio 1 : x. When 300 ml of the mixture and 50 ml of water are mixed, the ratio of acid and water becomes 2:5. What is the value of x?

एक बीकर में एसिड और पानी का अनुपात 1: x है। जब 300 मिली मिश्रण 50 मिली पानी को मिलाया जाता है तो एसिड और पानी के मिश्रण का अनुपात 2 : 5 हो जाता है। x का मान क्या होगा?

[a] 2 [b] 4
[c] 3 [d] 1

11. Three boxes of capacity 208 kg, 312 kg and 832 kg are completely filled with three varieties of wheat A1, B1 and C1 respectively. All the three boxes were emptied and the three types of wheat were thoroughly mixed and the mixture was put back in the boxes. How many kg of type A1 wheat would be there in the third box?

208 किलोग्राम, 312 किलोग्राम और 832 किलोग्राम क्षमता वाले तीन बक्से क्रमशः गेहूं की तीन किस्मों A1, B1 और C1 से पूरी तरह भरे हुए हैं। तीनों बक्सों को खाली कर दिया गया और तीनों प्रकार के गेहूं को अच्छी तरह मिलाया गया और मिश्रण को वापस बक्सों में डाल दिया गया। तीसरे डिब्बे में कितने किलो A1 प्रकार का गेहूं होगा?

[a] 124 kg [b] 112 kg
[c] 104 kg [d] 128 kg

12. The concentration of three acids, P, Q and R, is given as 15%, 25% and 35%, respectively. They are mixed in the ratio of x : 3: 5, resulting in a 28% concentration solution. What is the value of x?

तीन अम्लों, P, Q और R की सांद्रता क्रमशः 15%, 25% और 35% दी गई है। उन्हें x : 3: 5 के अनुपात में मिलाया जाता है, जिसके परिणामस्वरूप 28% सांद्रता वाला घोल बनता है। x का मूल्य क्या है?

[a] 2 [b] 1
[c] 4 [d] 3

13. Two containers of equal capacity are full of mixture of milk and water. In the first, the ratio of milk to water is 3 : 7 and in the second it is 7 : 9. Now both the mixtures are mixed in a bigger container. What is the resulting ratio of milk to water?

समान क्षमता के दो कंटेनर दूध और पानी के मिश्रण से भरे हुए हैं। पहले में दूध और पानी का अनुपात 3:7 है और दूसरे में 7:9 है. अब दोनों मिश्रण को एक बड़े कंटेनर में मिला दिया जाता है. दूध और पानी का परिणामी अनुपात क्या है?

[a] 59:101 [b] 57:107
[c] 61:97 [d] 58:103

14. Two solutions contain rum and soda in the ratio 2 : 3 and 3 : 2, respectively. These solutions are mixed in the ratio 1 : 4. Find the ratio of rum and soda in the resulting solution.

Gagan Pratap Sir Maths

दो घोलों में रम और सोडा का अनुपात क्रमशः 2 : 3 और 3 : 2 हैं। इन घोलों को 1 : 4 के अनुपात में मिश्रित किया गया है। परिणामी घोल में रम और सोडा के अनुपात का पता लगाएं।

[A] 12 : 17 [B] 14 : 11
[C] 15 : 11 [D] 19 : 12

15. Two water-squash mixtures, the first having a water-to-squash ratio of 4 : 1 and the other having a ratio of 3 : 1, are blended in the ratio 1 : 2. What is the water: squash ratio in the blend ?

पानी और शरबत के दो अलग अलग मिश्रण जिनमें पानी और शरबत का अनुपात क्रमशः 4 : 1 और 3 : 1 है, उनको 1 : 2 के अनुपात में मिश्रित किया जाता है। अंतिम मिश्रण में पानी और शरबत का अनुपात क्या है?

RRB ALP 20/08/2018 (Evening)

[a] 4 : 3 [b] 19 : 11
[c] 17 : 13 [d] 23 : 7

16. The ratios of copper to zinc in alloys A and B are 3 : 4 and 5 : 9, respectively. A and B are taken in the ratio 2 : 3 and melted to form a new alloy C. What is the ratio of copper to zinc in C?

मिश्र धातु A और B में तांबे और जस्ता के अनुपात क्रमशः 3: 4 और 5: 9 हैं। A और B को 2: 3 के अनुपात में लिया जाता है और एक नए मिश्रधातु C को बनाने के लिए पिघलाया जाता है। C में तांबे और जस्ता का अनुपात क्या है?

[a] 27 : 43 [b] 8 : 13
[c] 3 : 5 [d] 9 : 11

17. P and Q are two alloys of aluminium and copper. The ratios of aluminium and copper in P and Q are 5 : 11 and 3 : 5, respectively. If a third alloy is formed by mixing alloys P and Q in the ratio of 1 : 3, then aluminium is what percentage (rounded off to the nearest integer) of the copper in the third alloy ?

P और Q एल्युमिनियम और कापर की दो मिश्रधातु हैं। P और Q में एल्युमिनियम और कॉपर का अनुपात क्रमशः 5 : 11 और 3 : 5 है। यदि मिश्र धातु P और Q को 1:3 के अनुपात में मिलाकर एक तीसरी मिश्र धातु बनाई जाती है, तो एल्युमिनियम तीसरी मिश्र धातु में कॉपर का कितना प्रतिशत (निकटतम पूर्णांक तक पूर्णांकित) है?

[a] 65% [b] 52%
[c] 48% [d] 56%

18. Three glasses of 3 liters, 4 liters, and 5 liters each contain a mixture of yogurt and water in the ratio 2 : 3, 3 : 7, and 4 : 11, respectively. If the mixture from the three glasses is poured into a vessel, find the ratio of yogurt to water in the resulting mixture.

Gagan Pratap Sir Maths

3 लीटर, 4 लीटर और 5 लीटर आकार के तीन गिलास में दही और पानी का मिश्रण क्रमशः 2:3.3:7 और 4: 11 अनुपात में है। यदि तीनों गिलासों के मिश्रण को एक बर्तन में डाल दिया जाता है तो परिणामी मिश्रण में पानी की तुलना में दही का अनुपात बताइये।

[A] 19 : 52 [B] 113 : 253
[C] 14 : 31 [D] 16 : 43

19. The capacities of three containers P, Q and R are in the proportion of 5 : 4 : 8. They are completely filled with a mixture of milk and water in the proportions of 1 : 4, 2 : 3 and 3 : 5, respectively. If the mixtures of all the three containers are mixed together, then what will be the proportion of milk to water in the final mixture?

P, Q और R तीन कंटेनरों की क्षमताओं का अनुपात 5:4:8 है। वे क्रमशः 1:4,2:3 और 3:5 अनुपात वाले दूध और पानी के मिश्रण से पूर्णतः भरे हुए हैं। यदि तीनों कंटेनर के मिश्रणों को एक साथ मिश्रित किया जाता है, तो अंतिम मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात ज्ञात करें।

[a] 1 : 2 [b] 16 : 81
[c] 25 : 64 [d] 28 : 57

20. A 558 litre of mixture contains milk and water in the ratio 15:16. How much milk must be added to the mixture so that it contains milk and water in the proportion of 3 : 2 ?

558 लीटर मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 15 : 16 है। मिश्रण में कितना दूध मिलाया जाना चाहिए ताकि दूध और पानी का अनुपात 3 : 2 हो जाए?

[UP S.I. 23/11/2021 (Afternoon)]

[A] 152 [B] 172
[C] 182 [D] 162

21. In a mixture of 50 litres, the ratio of alcohol and soda is 3 : 2. How much soda should be added to make the ratio 6 : 7?

50 लीटर के एक मिश्रण में, शराब और सोडा का अनुपात 3 : 2 है। 6 : 7 का अनुपात बनाने के लिए कितना सोडा मिलाया जाना चाहिए?

[A] 10 लीटर [B] 15 लीटर
[C] 20 लीटर [D] 25 लीटर

22. A vessel contains milk and water in the ratio 12 : 11. If 28 liters of water is added to this mixture, the ratio of milk and water becomes 2 : 3. Find the amount of water in the new mixture.

एक बर्तन में दूध और पानी 12 : 11 के अनुपात में मौजूद हैं। यदि इस मिश्रण में 28 लीटर पानी मिलाया जाता है, तो दूध और पानी का अनुपात 2 : 3 हो जाता है। नए मिश्रण में पानी की मात्रा का पता लगाए।

[A] 78 लीटर [B] 75 लीटर
[C] 70 लीटर [D] 72 लीटर

23. Two vessels contains 47 litres and 59 litres quantity of solution contains milk and water in the ratio of 23 : 24 and 34 : 25 respectively. Now the solutions are

Gagan Pratap Sir Maths

mixed with each other, then how many litres of water to be added in the final solution to make the resulting solution in the ratio 1 : 1?

दो पात्रों में क्रमशः 47 लीटर और 59 लीटर मात्रा में दूध और पानी का घोल है, जिसमें दूध और पानी का अनुपात क्रमशः 23 : 24 और 34 : 25 है। अब इन घोलों को आपस में मिला दिया जाता है, तो अंतिम घोल में कितना पानी मिलाने पर दूध और पानी का अनुपात 1 : 1 हो जाएगा?

[A] 6 [B] 12
[C] 8 [D] 10

24. The ratio of acid and water in solution A is 5:4 and 7:11 in solution B. 10 liters of A is mixed with 8 liters of B. In 324 ml of the resulting solution, how much water (in ml) should be added to get a solution containing $33\frac{1}{3}\%$ acid?

घोल A में अम्ल और पानी का अनुपात 5:4 और घोल B में 7:11 है। 10 लीटर A को 8 लीटर B में मिलाया जाता है। परिणामी घोल के 324 मिली में $33\frac{1}{3}\%$ एसिड युक्त घोल प्राप्त करने के लिए कितना पानी (मिली में) मिलाया जाना चाहिए?

[a] 145 [b] 148
[c] 144 [d] 162

25. The ratio of acid and water in solutions A and B are 2 : 5 and 3 : 11, respectively. Five litres of A is mixed with 4 litres of B and then one litre acid is also added to it. What is the percentage of acid in the resulting solution ? (Nearest to an integer):

घोल A और घोल B में अम्ल और जल के अनुपात क्रमशः 2:5 और 3:11 है। पाँच लीटर घोल A को 4 लीटर घोल B के साथ मिलाया जाता है और फिर इसमें एक लीटर अम्ल भी डाल दिया जाता है। इस प्रकार प्राप्त परिणामी घोल में अम्ल की प्रतिशतता क्या है? (एक पूर्णांक के निकटतम)

[RPF CONSTABLE 2025]

[a] 40% [b] 45%
[c] 35% [d] 33%

26. A container holds a mixture of spirit and water in the ratio 4:3. If 5 liters of spirit and 5 liters of water are added to this mixture, the ratio of spirit to water becomes 5:4. Find the initial quantity of water in the container.

एक बर्तन में स्पिरिट और पानी 4:3 के अनुपात में मौजूद हैं। अगर इस मिश्रण में 5 लीटर स्पिरिट 5 लीटर पानी मिला दिया जाता है, तो स्पिरिट और पानी का अनुपात 5:4 हो जाता है। बर्तन में पानी की प्रारम्भिक मात्रा ज्ञात करें।

[A] 12 लीटर [B] 18 लीटर
[C] 11 लीटर [D] 15 लीटर

27. A vessel contained a certain amount of solution of acid and water. When 2 liters of water was added to it, the new solution had 50% acid concentration. When 15

Gagan Pratap Sir Maths

liters of acid was further added to this new solution, the final solution had 80% acid concentration. The ratio of water and acid in the original solution was?

एक बर्तन में अम्ल और पानी का एक निश्चित मात्रा में घोल था। जब इसमें 2 लीटर पानी मिलाया गया, तो नए घोल में 50% एसिड सांद्रता थी। जब इस नए घोल में 15 लीटर एसिड और मिलाया गया, तो अंतिम घोल में 80% एसिड सांद्रता थी। मूल घोल में पानी और अम्ल का अनुपात था ?

[a] 4:5 [b] 5:3
[c] 5:4 [d] 3:5

28. In an x L solution of alcohol and water, the ratio of alcohol and water is 5:7. If 5 L of alcohol and 11 L of water are added to the solution, the percentage of alcohol in the resulting solution becomes 40%. What will be the value of x?

अलकोहल और पानी के x L विलयन में, एलकोहल और पानी का अनुपात 5:7 है। यदि विलयन में 5 L एलकोहल और 11 L पानी और मिला दिया जाये, तो परिणामी विलयन में अलकोहल का प्रतिशत 40 % हो जाता है। x का मान कितना होगा?

(ICAR Technician 2022)

[a] 84 [b] 60
[c] 96 [d] 72

29. From a container of 50 litres pure milk, 10 litres milk is taken out and replaced by 10 litres of water. If this process is repeated thrice, what is the ratio of water to milk finally?

50 लीटर शुद्ध दूध वाले एक कंटेनर से 10 लीटर दूध निकालकर 10 लीटर पानी डाला जाता है। यदि इस प्रक्रिया को तीन बार दोहराया जाता है, तो अंततः पानी और दूध के बीच क्या अनुपात है ?

RRB JE 27/05/2019 (Evening)

[a] 7 : 16 [b] 9 : 16
[c] 61 : 64 [d] 64 : 61

30. From a container having pure milk, 40% is replaced by water and the process is repeated thrice. At the end of the third operation, the purity of milk is:

शुद्ध दूध वाले एक कंटेनर से, 40% को पानी से बदल दिया जाता है और इस प्रक्रिया को तीन बार दोहराया जाता है। तीसरी बार के अंत में दूध की शुद्धता क्या होगी?

[SSC Selection Post (Phase-XII)]

[A] 22.7% [B] 21.6%
[C] 18.6% [D] 23.4%

31. A bottle contains 40 liters of pure alcohol. 25% of the alcohol is removed and replaced with an equal amount of water. This process is repeated once more. Approximately what percentage of alcohol is present in the final mixture?

Gagan Pratap Sir Maths

एक बोतल में 40 लीटर शुद्ध शराब है, जिसमें से 25% निकाल ली जाती है और फिर उसे पानी की उतनी ही मात्रा के साथ बदल दिया जाता है। इस प्रक्रिया को एक बार फिर से दोहराया जाता है। अन्तिम मिश्रण में शराब का लगभग कितना प्रतिशत मौजूद है?

[UPSI, 16 Dec., 2017 Batch 1]

[A] 60% [B] 56%
[C] 50% [D] 65%

32. A vessel contains 50 liters of milk. 5 liters of milk is taken out and water is added. This process is repeated two more times. How much milk is there in the vessel now?

एक बर्तन में 50 लीटर दूध है। इसमें से 5 लीटर दूध निकाल लिया गया और उसकी पानी डाल दिया गया। इस प्रक्रिया को और दो बार दोहराया गया। बर्तन में अब कितना दूध है?

[A] 32.45 लीटर [B] 34.45 लीटर
[C] 36.45 लीटर [D] 33.45 लीटर

33. From a 64-liter tin of diesel, 8 liters were taken out and the same amount of water was added. If this process is repeated three times, what is the total amount of diesel left in the tin at the end?

64 लीटर वाले डीजल के एक टिन से, 8 लीटर बाहर निकाला गया और उसमें उतना ही पानी मिलाया गया। यदि इसी प्रक्रिया को तीन बार दोहराया जाता है, तो अंत में टिन में डीजल की कुल कितनी मात्रा रह जाएगी?

[A] 42.875 लीटर [B] 43.625 लीटर
[C] 41.625 लीटर [D] 44.875 लीटर

34. 5 litres are drawn from a cask full of wine and is then filled with water. This operation is performed once more. The ratio of the quantity of wine now left in cask to that of the water is 16 : 9. How much wine the cask hold originally? (In litres)

शराब से भरे एक पीपे से 5 लीटर शराब निकाली जाती है और फिर उसे पानी से भर दिया जाता है। यह प्रक्रिया एक बार फिर दोहराई जाती है। पीपे में बची शराब की मात्रा और पानी की मात्रा का अनुपात 16:9 है। पीपे में मूल रूप से कितनी शराब थी? (लीटर में)

[A] 25 [B] 23
[C] 21 [D] 19

35. From a container of wine, a thief has stolen 15 lit of wine and replaced it with same quantity of water. He again, repeated the same process. Thus in 3 attempts ratio of wine and water becomes 343 : 169. Initial amount of wine.

वाइन के एक बर्तन में से एक चोर 15 लीटर वाइन चुराता है और उसकी जगह समान मात्रा में पानी मिला देता है और वह इस प्रक्रिया को दोहराता है तथा ऐसा तीन बार करने पर वाइन और पानी का अनुपात 343 : 169 हो जाता है तो शुरूआत में वाइन की मात्रा क्या थी \

[a] 90 [b] 135
[c] 105 [d] 120

Gagan Pratap Sir Maths

36. A solution contains acid and water in the ratio of 4: 5 If 20% of the solution is replaced by water, then what will be the ratio of acid and water in the new solution?

किसी विलयन में अम्ल और पानी का अनुपात 4 : 5 है। यदि 20% विलयन, पानी द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया जाए, तो नए विलयन में अम्ल और पानी का अनुपात कितना होगा?

[a] 10 : 7 [b] 5 : 17
[c] 16 : 29 [d] 8 : 15

37. A container holds 80 liters of a water and milk mixture, with water making up 25% of the mixture. If the milkman removes 8 liters of this mixture and adds 8 liters of pure water, what is the percentage of water in the final mixture?

एक बर्तन जिसमें 80 लीटर पानी और दूध का मिश्रण है, उसमें पानी की मात्रा 25% है। यदि दूधवाला इस मिश्रण में से 8 लीटर निकाल देता है और इसमें 8 लीटर शुद्ध पानी डाल देता है, तो अंतिम मिश्रण में पानी का प्रतिशत कितना है?

[A] 35.40% [B] 34.50%
[C] 33.33% [D] 32.50%

38. The ratio of milk to water in a 100 litres mixture is 2: 3. 10 litres of this mixture is withdrawn and replaced with milk. This process is repeated 2 more time. Wht is the percentage of mild in final mixture?

100 लीटर के लिए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 2:3 है। इस मिश्रण में से 10 लीटर निकाल लिया जाता है। तथा उतना ही दूध डाल दिया जाता है। यह प्रकिया 2 बार और दोहराई जाती है। अंतिम मिश्रण में दुध का प्रतिशत क्या है?

[a] 56.26% [b] 58.21%
[c] 51.24% [d] 54.27%

39. A mixture of apple juice and water is prepared. 10% of the mixture is removed and the same amount of water is added. If the ratio of apple juice to water in the resulting mixture is 2:3, find the ratio of apple juice to water in the original mixture.

सेब के रस और पानी का एक मिश्रण है। उसमें से 10% मिश्रण निकाल कर उसमें पानी की उतनी ही मात्रा मिला दी जाती है। अगर परिणामी मिश्रण में, सेब के रस और पानी का अनुपात 2:3 है, तो असल मिश्रण में सेब के रस और पानी का अनुपात ज्ञात करें-

[A] 1 : 3 [B] 5 : 6
[C] 4 : 5 [D] 3 : 2

40. The ratio of milk and water in a mixture is 7:5. How much part of the mixture should be replaced by water so hat ratio of milk and water is 2:3?

एक मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 7 % 5 है। मिश्रण का कितना भाग पानी से प्रतिस्थापित किया जाए ताकि मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 2 % 3 रह जाये।

[a] $\frac{11}{35}$ [b] $\frac{11}{25}$
[c] $\frac{13}{24}$ [d] $\frac{13}{36}$

Gagan Pratap Sir Maths

41. **A solution contains vinegar and water in the ratio 5 : 3. How much of the solution must be removed and replaced with water so that the solution contains equal amounts of vinegar and water?**

एक घोल में सिरका और पानी 5:3 के अनुपात में हैं। घोल का कितना हिस्सा निकालकर उसकी जगह पानी मिला दिया जाये कि घोल में सिरका और पानी बराबर मात्रा हो जायें?

[A] 1/3 [B] 1/4
[C] 1/2 [D] 1/5

42. **A vessel contains a solution of two liquids A and B in the ratio 5:3. When 10 litres of the solution is taken out and replaced by the same quantity of B, the ratio of A and B in the vessel becomes 10:11. The quantity (in litres) of the solution, in the vessel was .....**

एक बर्तन में दो तरल पदार्थों A और B का विलयन है जिनका अनुपात 5 : 3 है। यदि बर्तन में से 10 लीटर विलयन निकाला जाता है और उसी मात्रा में B को मिला दिया जाता है, तो बर्तन में A और B का अनुपात 10 : 11 हो जाता है। बर्तन में विलयन की मात्रा (लीटर में) ..... थी।

[a] 42 [b] 48
[c] 52 [d] 44

43. **A bucket contains liquid A and B in the ratio 11 : 12. 92 litre of the mixture is taken out and filled with 92 litre of B. Now the ratio changes to 9 :10. Find the quantity of liquid B initially? (In litres)**

एक बाल्टी में द्रव A और B 11:12 के अनुपात में हैं। मिश्रण में से 92 लीटर निकालकर उसमें 92 लीटर द्रव B मिला दिया जाता है। अब अनुपात 9:10 हो जाता है। शुरुआत में द्रव B की मात्रा ज्ञात कीजिए? (लीटर में)

[A] 5016 [B] 5216
[C] 4916 [D] 5116

Answer Key

1.	(b)	2.	(c)	3.	(a)	4.	(a)	5.	(d)	6.	(d)	7.	(a)	8.	(a)	9.	(d)
10.	(a)	11.	(d)	12.	(a)	13.	(a)	14.	(b)	15.	(d)	16.	(a)	17.	(d)	18.	(c)
19.	(d)	20.	(d)	21.	(b)	22.	(d)	23.	(b)	24.	(c)	25.	(d)	26.	(d)	27.	(d)
28.	(a)	29.	(c)	30.	(b)	31.	(b)	32.	(c)	33.	(a)	34.	(a)	35.	(d)	36.	(c)
37.	(d)	38.	(a)	39.	(c)	40.	(a)	41.	(d)	42.	(a)	43.	(a)				

Gagan Pratap Sir Maths